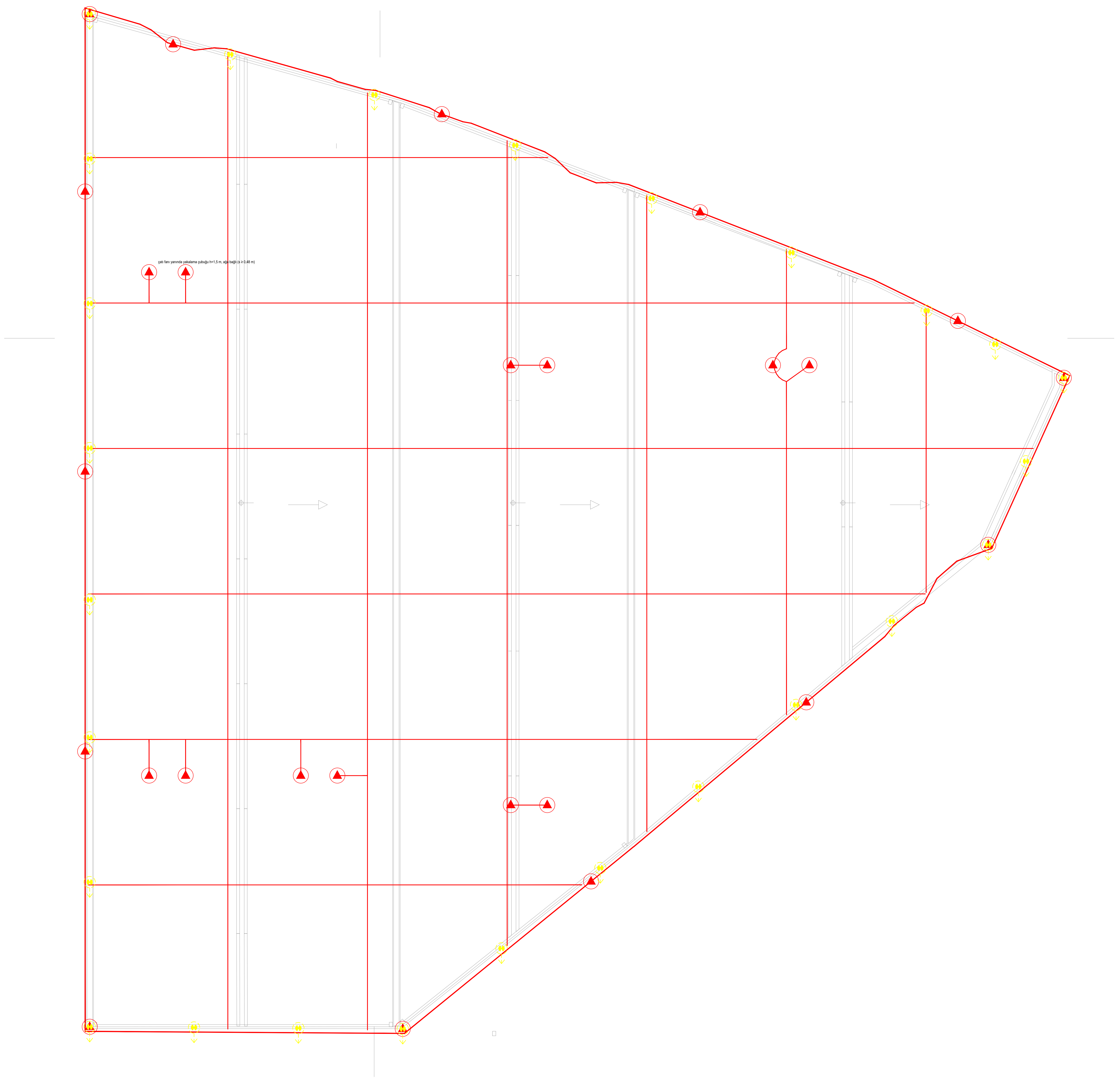
LEJANT

—	Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
▲	Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
⊙	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)


çatı fanı yanında yakalama çubuğu h=1,5 m, ağa bağlı (s ≥ 0,48 m)

ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL II)

ÇATI PLANI - Ö: 1/100

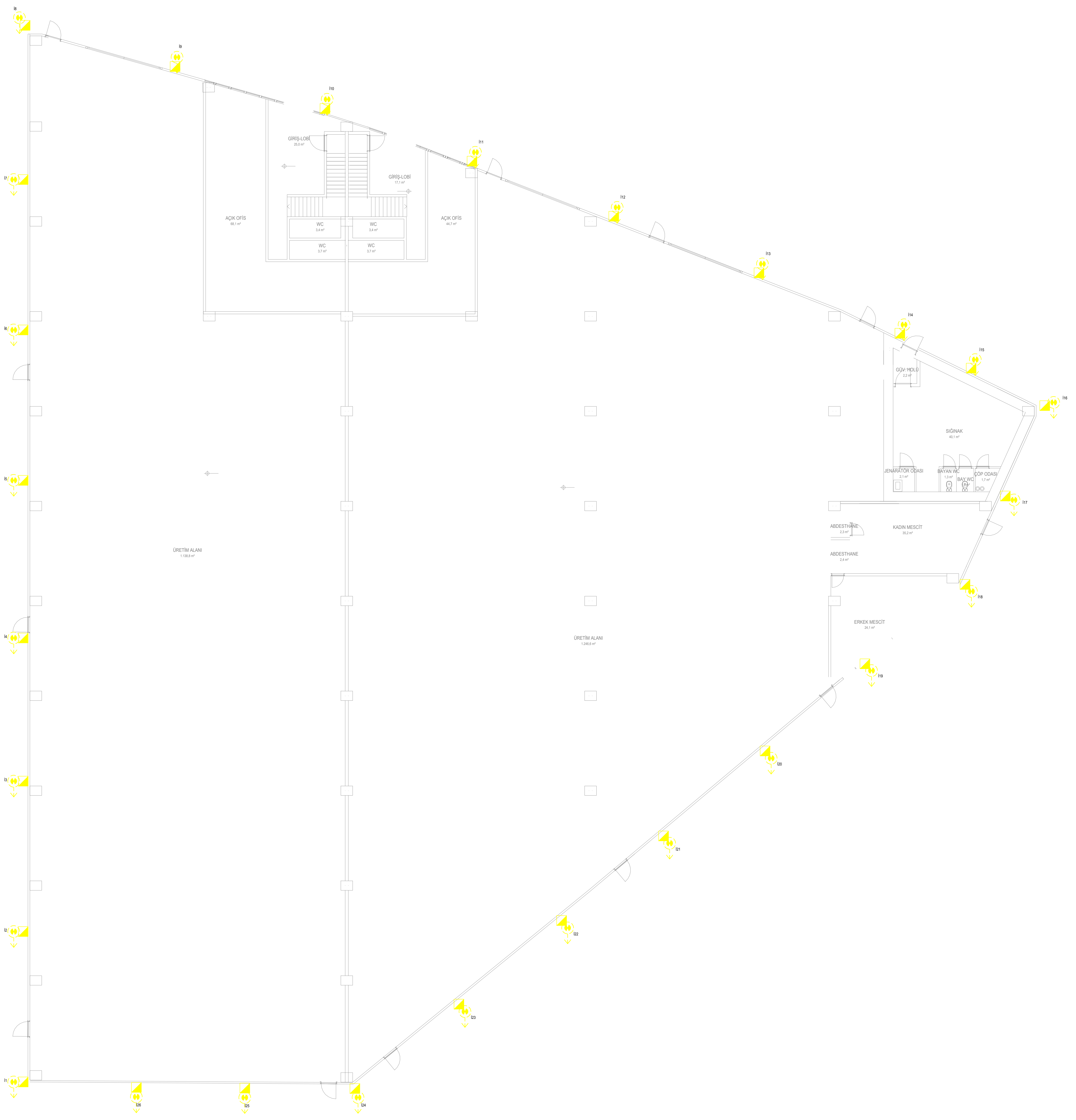
Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL - ÇATI PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

◉	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
◪	Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı


İ8
İ9
İ10
İ11
İ12
İ13
İ14
İ15
İ16
İ17
İ18
İ19
İ20
İ21
İ22
İ23
İ24
İ25
İ26
İ1
İ2
İ3
İ4
İ5
İ6
İ7
GİRİŞ-LOBİ
25,0 m²
GİRİŞ-LOBİ
17,1 m²
AÇIK OFİS
68,1 m²
AÇIK OFİS
44,7 m²
WC
3,4 m²
WC
3,4 m²
WC
3,7 m²
WC
3,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.138,8 m²
ÜRETİM ALANI
1.246,6 m²
GÜV. HOLÜ
2,2 m²
SIĞINAK
40,1 m²
JENARATÖR ODASI
2,1 m²
BAYAN WC
1,3 m²
BAY WC
ÇÖP ODASI
1,7 m²
ABDESTHANE
2,3 m²
KADIN MESCİT
35,2 m²
ABDESTHANE
2,4 m²
ERKEK MESCİT
24,1 m²

İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

—	Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
▲	Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
⊙	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
◪	Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı

YILDIRIM RİSK DEĞERLENDİRMESİ (verim yöntemi, IEC 61024-1-1 / TS EN 62305 seviyeleri)

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Taban alanı / çevre / yükseklik	2.781 m² / 218,4 m / 9,18 m	Mimari plan ve kesit
Eşdeğer toplama alanı Ad	11.160 m²	Taban konturu 3H kadar genişletilerek
Yıldırım düşme yoğunluğu Ng	3,0 /km²/yıl	İzmir bölgesi (~30 gök gürültülü gün)
Konum katsayısı Cd	0,5	OSB içinde benzer yükseklikte yapılarla çevrili
Beklenen yıllık düşme Nd	0,0167	Nd = Ng · Ad · Cd · 10^-6
Kabul edilebilir sıklık Nc	0,0010	Sanayi yapısı
Gerekli verim E = 1 - Nc/Nd	0,940	Seçim: E ≤ 0,80 IV, ≤ 0,90 III, ≤ 0,95 II, ≤ 0,98 I
Koruma seviyesi	LPL II	Sistem verimi 0,95
Yuvarlanan küre yarıçapı	30 m	
Ağ (göz) boyutu	10 x 10 m	
İniş iletkeni aralığı / adedi	≤ 10 m / 26 adet	en büyük aralık 10,0 m, tüm köşelerde iniş
kc = 1/(2n) + 0,1 + 0,2·(c/h)^(1/3)	0,32	TS EN 62305-3 Ek C
Ayırma mesafesi s = ki·kc/km·l	0,18 m (l=H)	çatı cihazları: 0,48 m (l=24,5 m), ki=0,06, km=1

MALZEME ÖZETİ

MALZEME	MİKTAR
Yakalama iletkeni Ø8 mm (çevre + ağ)	790 m
İniş iletkeni Ø8 mm	239 m (26 adet)
Yakalama çubuğu h=1,0 m (köşe / mahya)	14 adet
Yakalama çubuğu h=1,5 m (çatı fanı yanında, ağa bağlı)	12 adet
İletken tutucu klips (1 m aralık)	1.029 adet
Ölçü (ayırma) klemensi - ölçü kutusu TOPRAKLAMA paftasında	26 adet

NOTLAR

1- Koruma seviyesi verim yöntemiyle (IEC 61024-1-1) belirlenmiş; tesisat TS EN 62305-3/4 e göre Faraday ağı yöntemiyle tasarlanmıştır.
2- Metal çatı paneli kalınlığı ≥ 0,5 mm ise doğal yakalama ucu olarak kullanılabilir (delinme kabul edilirse).
3- Çelik kolonların ankrajları temel topraklamasına bağlı olduğundan doğal iniş iletkeni olarak kullanılabilir.
4- Çatı fanları yanlarındaki h=1,5 m yakalama çubukları ile korunur; ağ iletkenleri fanların çevresinden en az s mesafesiyle dolaştırılmıştır.
5- Tüm bağlantılar TS EN 62561 belgeli klemenslerle yapılacak, ölçü klemensleri ölçü kutusu içinde olacaktır.
6- Gelen enerji/iletişim hatlarına ADP de Tip 1+2 parafudr (SPD) konulacaktır (TS EN 62305-4).

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 03-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....